CAHIER DES CHARGES

APPLICATION DE GESTION DE STATION-SERVICE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'application Station Service App est une solution de gestion complète pour stations-services. Elle permet de gérer les ventes de carburant, le stock, les clients, les pompes et de générer des rapports détaillés. L'application est développée en Flutter avec support multi-plateforme (mobile, desktop, web).

2. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

2.1 Authentification et Gestion des Utilisateurs

- ☒ Connexion sécurisée avec identifiants
- ☒ Persistence de session automatique
- ☒ Rôles d'utilisateurs : Administrateur, Caissier

2.2 Gestion des Pompes

- ☒ Inventaire complet des pompes
- ☒ Activation / Désactivation des pompes
- ☒ Suivi des relevés compteurs
- ☒ Statut en temps réel (active/inactive)

2.3 Gestion des Carburants

- ☒ Catalogue des carburants disponibles
- ☒ Gestion des prix par litre
- ☒ Suivi du stock en litre
- ☒ Définition de seuils d'alerte pour bas stocks
- ☒ Modification dynamique des prix et stocks

2.4 Gestion des Ventes de Carburant

- ☒ Enregistrement des ventes par client
- ☒ Sélection du carburant et de la quantité
- ☒ Calcul automatique du montant total
- ☒ Historique des transactions
- ☒ Mise à jour automatique du stock

2.5 Gestion des Clients

- ☒ Répertoire client complet
- ☒ Suivi du solde client
- ☒ Historique des transactions par client
- ☒ Gestion des paiements

2.6 Gestion du Stock

- ☒ Suivi des mouvements de stock (entrée/sortie)
- ☒ Stock disponible par carburant
- ☒ Alertes pour bas stocks
- ☒ Historique des mouvements

2.7 Tableau de Bord

- ☒ Résumé du chiffre d'affaires journalier et mensuel
- ☒ Affichage du stock total en carburant
- ☒ Vue en temps réel des données

2.8 Rapports et Impression

- ☒ Génération de rapports PDF
- ☒ Impression directe depuis l'application
- ☒ Rapports détaillés des ventes
- ☒ Export des données

2.9 Gestion des Dépenses

- ☒ Enregistrement des dépenses
- ☒ Categorisation des dépenses
- ☒ Suivi mensuel des frais

2.10 Module Comptabilité

- ☒ Suivi des entrées/sorties
- ☒ Génération d'écritures comptables
- ☒ Rapports comptables détaillés

3. INTERFACE UTILISATEUR

- ☒ Design responsive (mobile, tablette, desktop)
- ☒ Menu permanent sur grand écran
- ☒ Tiroir de navigation sur petit écran
- ☒ Material Design 3
- ☒ Indicateurs de chargement
- ☒ Scrolling optimisé

4. CONVERSION MONÉTAIRE

- ☒ Formatage automatique en Franc CFA
- ☒ Affichage des montants formatés

5. MOYEN D'UTILISATION - INSTALLATION

1. Installer Flutter (https://docs.flutter.dev/get-started/install)
2. Ouvrir le terminal dans le dossier du projet
3. Exécuter: flutter pub get
4. Exécuter: flutter run -d linux (ou -d android/-d ios)

6. IDENTIFIANTS DE TEST

Administrateur:
Identifiant: admin
Mot de passe: admin123

Caissier:
Identifiant: caissier
Mot de passe: caissier123

7. PLATEFORMES SUPPORTÉES

- ☒ Linux
- ☒ macOS
- ☒ Windows
- ☒ Android
- ☒ iOS

8. TECHNOLOGIES UTILISÉES

- ☒ Flutter 3.11.3 (Framework cross-platform)
- ☒ Dart (Langage de programmation)
- ☒ GetX (Gestion d'état et routing)
- ☒ SQLite/Sqflite (Base de données)
- ☒ Firebase (Backend et stockage)
- ☒ Material Design 3 (UI Framework)

9. CONCLUSION

Station Service App est une solution complète et intuitive pour la gestion de stations-services. Avec son interface responsive, ses fonctionnalités robustes et son support multi-plateforme, elle permet une gestion efficace et professionnelle des opérations quotidiennes.